

Интегралы и первообразные

личная версия

§1 Конструкция интеграла Римана. Суммы Дарбу и их свойства. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу

1.1 Интегральные суммы и определение интеграла

Def. Разбиение отрезка $[a, b]$ — конечная последовательность

$$P = (x_0, x_1, \dots, x_n), \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Обозначения: $\Delta_i := [x_{i-1}, x_i]$, $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$ — длина Δ_i , $\lambda(P) := \max_i \Delta x_i$ — *ранг дробления*.

Def. Если P — разбиение $[a, b]$, точки $\xi_i \in \Delta_i$ и $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, то пара (P, ξ) — разбиение $[a, b]$ с отмеченными точками.

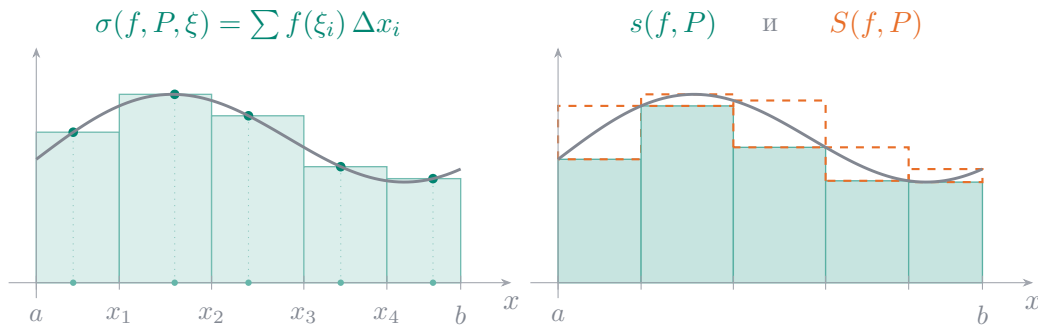
Def. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Интегральная сумма:

$$\sigma(f, P, \xi) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

Def. Число $I \in \mathbb{R}$ называется *пределом интегральных сумм* при $\lambda \rightarrow 0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall (P, \xi) \quad [\lambda(P) < \delta \Rightarrow |\sigma(f, P, \xi) - I| < \varepsilon].$$

Def. Если такой предел I существует, то f — *интегрируема по Риману* на $[a, b]$, а I — *определённый интеграл* f на $[a, b]$; обозначение $I = \int_a^b f(x) dx$.



1.2 Суммы Дарбу

Def. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — *ограниченная* функция, $P = (x_0, \dots, x_n)$ — разбиение $[a, b]$ и

$$m_i := \inf\{f(x) \mid x \in \Delta_i\}, \quad M_i := \sup\{f(x) \mid x \in \Delta_i\}$$

(конечны, поскольку f ограничена). Тогда

$$s(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \text{ — нижняя сумма Дарбу,} \quad S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \text{ — верхняя.}$$

Утверждение (1). $s(f, P) \leq \sigma(f, P, \xi) \leq S(f, P)$ при любом наборе отмеченных точек ξ .

Док-во. $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$; домножаем на $\Delta x_i > 0$ и складываем. ■

Замечание. Если f непрерывна, то m_i — наименьшее, а M_i — наибольшее значение f на Δ_i (достигаются по теореме Вейерштрасса), то есть суммы Дарбу сами являются интегральными суммами.

Утверждение (2). $\sigma(f, P, \xi)$ может быть сколь угодно близка к $s(f, P)$ и к $S(f, P)$: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся набор ξ с $0 \leq S(f, P) - \sigma(f, P, \xi) < \varepsilon$ (и аналогично для s).

Док-во. По определению супремума выберем $\xi_i \in \Delta_i$ так, что $M_i - f(\xi_i) < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Тогда

$$0 \leq S(f, P) - \sigma(f, P, \xi) = \sum_{i=1}^n (M_i - f(\xi_i)) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Def. Разбиение Q — *подразбиение* разбиения P , если Q получается из P добавлением новых точек.

Утверждение (3). Если Q — подразбиение P , то $s(f, P) \leq s(f, Q)$ и $S(f, P) \geq S(f, Q)$.

Док-во. Достаточно разобрать добавление одной точки $y \in (x_{i-1}, x_i)$; дальше — индукция по числу новых точек. Пусть

$$M'_i = \sup\{f(x) \mid x_{i-1} \leq x \leq y\} \leq M_i, \quad M''_i = \sup\{f(x) \mid y \leq x \leq x_i\} \leq M_i.$$

Тогда

$$M_i(x_i - x_{i-1}) \geq M'_i(y - x_{i-1}) + M''_i(x_i - y),$$

а остальные слагаемые обеих сумм совпадают, откуда $S(f, P) \geq S(f, Q)$. Для s — симметрично. ■

Следствие (1). Для любых разбиений P, Q отрезка $[a, b]$ выполнено $s(f, P) \leq S(f, Q)$.

Док-во. Пусть R — общее подразбиение P и Q (например, $P \cup Q$). Тогда

$$s(f, P) \leq s(f, R) \leq S(f, R) \leq S(f, Q). \quad \blacksquare$$

Следствие (2). Величины $I_* := \sup_P s(f, P)$ и $I^* := \inf_Q S(f, Q)$ конечны и $I_* \leq I^*$.

Док-во. Множество нижних сумм непусто и ограничено сверху любой верхней суммой (следствие 1), поэтому I_* конечен и $I_* \leq S(f, Q)$ при всех Q ; беря инфимум по Q , получаем $I_* \leq I^*$. ■

1.3 Критерий интегрируемости

Th (критерий Дарбу).

$$\begin{aligned} & f \text{ интегрируема на } [a, b] \iff \\ \iff & \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall P \quad [\lambda(P) < \delta \Rightarrow S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon] \end{aligned}$$

Док-во. Разберём обе импликации.

« $\Rightarrow$ ». Пусть $I = \int_a^b f(x) dx$ и $\varepsilon > 0$. Возьмём $\delta > 0$ такое, что

$$\forall(P, \xi) \left[\lambda(P) < \delta \Rightarrow |\sigma(f, P, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{4} \right].$$

Пусть P — разбиение с $\lambda(P) < \delta$. По утверждению 2 выберем наборы ξ, ξ' так, что

$$\sigma(f, P, \xi) - s(f, P) < \frac{\varepsilon}{4}, \quad S(f, P) - \sigma(f, P, \xi') < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} S(f, P) - s(f, P) &= \underbrace{(S(f, P) - \sigma(f, P, \xi'))}_{< \varepsilon/4} + \underbrace{(\sigma(f, P, \xi') - I)}_{< \varepsilon/4} + \\ &+ \underbrace{(I - \sigma(f, P, \xi))}_{< \varepsilon/4} + \underbrace{(\sigma(f, P, \xi) - s(f, P))}_{< \varepsilon/4} < \varepsilon. \end{aligned}$$

« $\Leftarrow$ ». Рассмотрим $I_* = \sup_P s(f, P)$ и $I^* = \inf_P S(f, P)$; по следствию 2 они конечны и $I_* \leq I^*$.

Шаг 1: $I_* = I^*$. Пусть это не так, то есть $I^* - I_* > 0$; положим $\varepsilon := \frac{I^* - I_*}{2} > 0$. По условию найдётся $\delta > 0$, для которого $\lambda(P) < \delta \Rightarrow S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$. Возьмём такое P . Но $s(f, P) \leq I_*$ и $S(f, P) \geq I^*$, значит

$$S(f, P) - s(f, P) \geq I^* - I_* = 2\varepsilon > \varepsilon$$

— противоречие. Итак, $I_* = I^* =: I$.

Шаг 2: I — предел интегральных сумм. Пусть $\varepsilon > 0$ и $\delta > 0$ из условия. Для любого (P, ξ) с $\lambda(P) < \delta$ имеем

$$s(f, P) \leq \sigma(f, P, \xi) \leq S(f, P), \quad s(f, P) \leq I \leq S(f, P),$$

поэтому

$$|\sigma(f, P, \xi) - I| \leq S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Замечание (без доказательства). Верно и более сильное утверждение:

$$f \text{ интегрируема на } [a, b] \iff \sup_P s(f, P) = \inf_P S(f, P).$$

§2 Интегрируемость непрерывной функции и ограниченной функции с конечным числом точек разрыва

Th. Если f непрерывна на $[a, b]$, то f интегрируема на $[a, b]$.

Док-во. Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нём (теорема Кантора). Пусть $\varepsilon > 0$; возьмём $\delta > 0$ такое, что

$$\forall x, y \in [a, b] \left[|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right].$$

Пусть P — любое разбиение с $\lambda(P) < \delta$. На каждом Δ_i значения m_i, M_i достигаются, а расстояние между точками их достижения меньше δ , поэтому $M_i - m_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$. Значит

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

и по критерию Дарбу f интегрируема. ■

Th. Если $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена и имеет конечное число точек разрыва, то f интегрируема на $[a, b]$.

Док-во. Пусть $t_1 < t_2 < \dots < t_k$ — точки разрыва f и $|f(x)| < M$ при всех $x \in [a, b]$. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем $\theta > 0$ так, что

$$\theta < \frac{1}{2} \min_i (t_i - t_{i-1}), \quad \theta < \frac{\varepsilon}{100Mk}.$$

Положим

$$b_i := t_i - \theta, \quad a_i := t_i + \theta \quad (i = 1, \dots, k), \quad a_0 := a, \quad b_{k+1} := b.$$

Тогда

$$[a, b] = \underbrace{[a_0, b_1] \cup [a_1, b_2] \cup \dots \cup [a_k, b_{k+1}]}_{k+1 \text{ отрезков непрерывности}} \cup \underbrace{[b_1, a_1] \cup \dots \cup [b_k, a_k]}_{k \text{ отрезков длины } 2\theta},$$

причём точка t_i лежит строго внутри $[b_i, a_i]$, а на каждом отрезке $[a_i, b_{i+1}]$ функция f непрерывна.

На каждом отрезке непрерывности f равномерно непрерывна: возьмём $\delta_i > 0$ такое, что

$$|x - y| < \delta_i \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)(k+1)}.$$

Положим $\delta := \min(\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_k, \theta)$ и возьмём разбиение P с $\lambda(P) < \delta$. Разобьём отрезки Δ_j разбиения на две группы.

1°. Δ_j целиком лежит в одном из отрезков непрерывности. Тогда $M_j - m_j \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)(k+1)}$, и суммарно по всем таким j

$$\sum (M_j - m_j) \Delta x_j \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)(k+1)} \cdot (k+1)(b-a) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

2°. Δ_j пересекает один из отрезков $[b_i, a_i]$. Так как $\lambda(P) < \theta$, суммарная длина таких Δ_j не превосходит $4\theta k < \frac{\varepsilon}{25M}$, а $M_j - m_j \leq 2M$. Значит

$$\sum (M_j - m_j) \Delta x_j < 2M \cdot \frac{\varepsilon}{25M} = \frac{2\varepsilon}{25} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Итого $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$, и по критерию Дарбу f интегрируема. ■

§3 Простейшие свойства определённого интеграла.

Теорема о среднем значении

Def. Если $a > b$, то $\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} -\int_b^a f(x) dx$; кроме того, $\int_a^a f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} 0$.

Всюду ниже предполагается, что встречающиеся интегралы существуют.

Утверждение (1, аддитивность по отрезку). $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$.

Док-во. НУО $a < b < c$. Рассматриваем только те разбиения отрезка $[a, c]$, среди точек которых есть b . Пусть $I = \int_a^c f$, $I_1 = \int_a^b f$, $I_2 = \int_b^c f$. Пусть $\varepsilon > 0$ и $\delta > 0$ таково, что $\lambda(P) < \delta \Rightarrow |I - \sigma(f, P, \xi)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Возьмём $P = P_1 \cup P_2$, где P_1 — разбиение $[a, b]$, P_2 — разбиение $[b, c]$, оба ранга меньше δ , и такие, что

$$|I_1 - \sigma(f, P_1, \xi_1)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |I_2 - \sigma(f, P_2, \xi_2)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Так как $\sigma(f, P, \xi) = \sigma(f, P_1, \xi_1) + \sigma(f, P_2, \xi_2)$, то

$$|I - I_1 - I_2| \leq |I - \sigma(f, P, \xi)| + |\sigma(f, P_1, \xi_1) - I_1| + |\sigma(f, P_2, \xi_2) - I_2| < \varepsilon.$$

Это верно при любом $\varepsilon > 0$, значит $I = I_1 + I_2$. ■

Утверждение (2, однородность). $\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$, где $\lambda \in \mathbb{R}$.

Док-во. $\sigma(\lambda f, P, \xi) = \lambda \sigma(f, P, \xi)$; если $|I - \sigma(f, P, \xi)| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|+1}$, то $|\lambda I - \sigma(\lambda f, P, \xi)| < \varepsilon$. ■

Утверждение (3, аддитивность). $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.

Док-во. $\sigma(f + g, P, \xi) = \sigma(f, P, \xi) + \sigma(g, P, \xi)$. Если $|I_1 - \sigma(f, P, \xi)| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $|I_2 - \sigma(g, P, \xi)| < \frac{\varepsilon}{2}$, то $|I_1 + I_2 - \sigma(f + g, P, \xi)| < \varepsilon$. ■

Утверждение (4, монотонность). Если $f(x) \leq g(x)$ при всех $x \in [a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Док-во. Для любых (P, ξ) верно $\sigma(f, P, \xi) \leq \sigma(g, P, \xi)$; переходим к пределу. ■

Утверждение (5). При $a \leq b$ выполнено $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Док-во. Из $f(x) \leq |f(x)|$ по свойству 4: $\int_a^b f \leq \int_a^b |f|$. Из $-f(x) \leq |f(x)|$: $-\int_a^b f = \int_a^b (-f) \leq \int_a^b |f|$. Вместе это и есть требуемое. ■

Th (о среднем значении). Если $m \leq f(x) \leq M$ при всех $x \in [a, b]$, то

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Величина $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ называется *интегральным средним* функции f на $[a, b]$.

Док-во. По монотонности

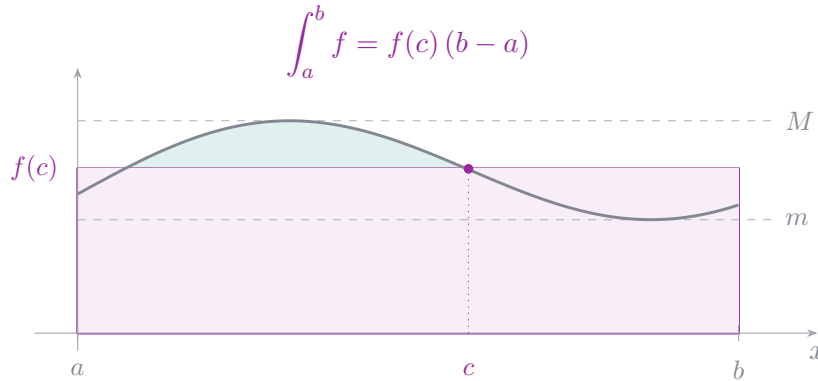
$$\underbrace{\int_a^b m dx}_{=m(b-a)} \leq \int_a^b f(x) dx \leq \underbrace{\int_a^b M dx}_{=M(b-a)}$$

делим на $b - a > 0$. ■

Следствие. Если f непрерывна на $[a, b]$, то

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c) \quad \text{для некоторого } c \in [a, b].$$

Док-во. Возьмём $m = \min\{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ и $M = \max\{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ — они достигаются по теореме Вейерштрасса. По теореме о среднем интегральное среднее лежит в $[m, M]$, а непрерывная функция принимает все значения между m и M (теорема о промежуточном значении). Значит интегральное среднее равно $f(c)$ для некоторого $c \in [a, b]$. ■



§4 Интеграл с переменным верхним пределом. Первообразная и неопределённый интеграл

Th. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и $F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^x f(t) dt$. Тогда F дифференцируема на $[a, b]$ и $F'(x) = f(x)$ при всех $x \in [a, b]$.

Док-во. Зафиксируем $x_0 \in [a, b]$ и возьмём $x \in [a, b]$, $x \neq x_0$. По аддитивности по отрезку и следствию из теоремы о среднем (§3)

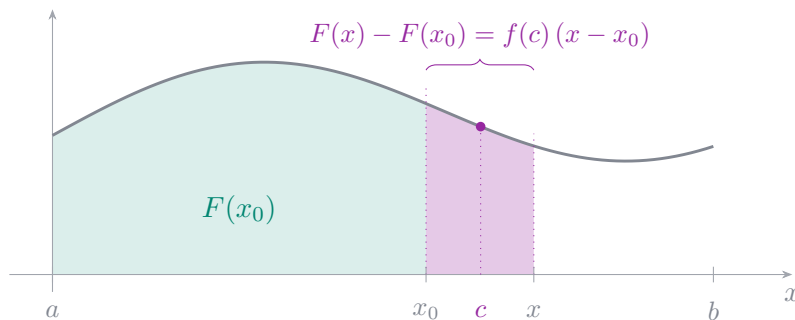
$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt = f(c)$$

для некоторого c между x_0 и x .

Пусть $\varepsilon > 0$. По непрерывности f в точке x_0 найдётся $\delta > 0$: если $|t - x_0| < \delta$, то $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$. При $|x - x_0| < \delta$ точка c лежит между x_0 и x , значит $|c - x_0| < \delta$ и

$$f(x_0) - \varepsilon < f(c) < f(x_0) + \varepsilon.$$

Следовательно $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = f(x_0)$, то есть $F'(x_0) = f(x_0)$. ■



Def. Если $F'(x) = f(x)$ при всех $x \in [a, b]$, то F — первообразная функции f на $[a, b]$.

Замечание. У любой непрерывной на $[a, b]$ функции есть первообразная — например, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

Утверждение. Если $F_1'(x) = F_2'(x)$ при всех $x \in [a, b]$, то $F_1(x) - F_2(x) = \text{const}$.

Док-во. Функция $G := F_1 - F_2$ дифференцируема и $G' \equiv 0$. Для любых $x < y$ из $[a, b]$ по теореме Лагранжа найдётся $c \in (x, y)$ с $G(y) - G(x) = G'(c)(y - x) = 0$, то есть G постоянна. ■

Th (формула Ньютона–Лейбница). Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и F — любая её первообразная на $[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: F \Big|_a^b$$

(двойная подстановка).

Док-во. Функция $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ — первообразная f , поэтому по предыдущему утверждению $F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$ для некоторой константы C . Тогда

$$F(b) - F(a) = \left(\int_a^b f(t) dt + C \right) - \underbrace{\left(\int_a^a f(t) dt + C \right)}_{=0} = \int_a^b f(t) dt. \quad \blacksquare$$

Def. Пусть f задана на некотором промежутке. Совокупность всех первообразных функции f на этом промежутке называется её *неопределённым интегралом* и обозначается $\int f(x) dx$.

4.1 Таблица неопределённых интегралов

$$\int 0 dx = C, \quad \int 1 dx = x + C, \quad \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1),$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C \quad (\text{на любом промежутке, не содержащем } 0),$$

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\text{ctg } x + C, \quad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \text{tg } x + C,$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + 1} = \text{arctg } x + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C.$$

§5 Методы вычисления интегралов: замена переменной и интегрирование по частям

5.1 Замена переменной

Th. Пусть $f(x) = g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$, где g, φ, φ' непрерывны, и $\int g(x) dx = G(x) + C$. Тогда

$$\int f(x) dx = G(\varphi(x)) + C.$$

Док-во. $(G(\varphi(x)) + C)' = G'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = f(x)$. ■

Следствие. Если $\varphi(a) = \alpha$ и $\varphi(b) = \beta$, то $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta g(x) dx$.

Док-во. По формуле Ньютона–Лейбница

$$\int_a^b f(x) dx = G(\varphi(x)) \Big|_a^b = G \Big|_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = \int_\alpha^\beta g(x) dx. \quad \blacksquare$$

Замечание. Часто пишут так:

$$\int g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int g(\varphi(x)) d\varphi(x) \stackrel{t=\varphi(x)}{=} \int g(t) dt.$$

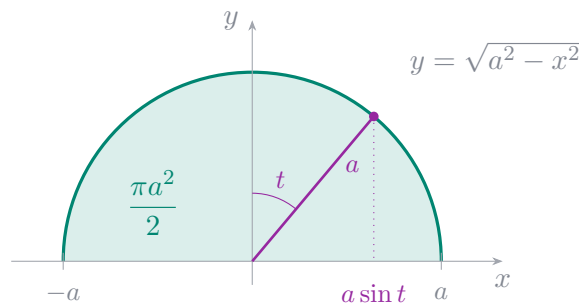
Замечание. Здесь $d\varphi(x)$ — дифференциал: из разложения

$$\varphi(x+h) = \varphi(x) + \underbrace{\varphi'(x)h}_{d\varphi(x,h)} + o(h), \quad h \rightarrow 0,$$

видно, что дифференциал $d\varphi(x, h)$ — линейная по h функция. Так как $dx(x, h) = h$, получаем $d\varphi(x, h) = \varphi'(x) dx(x, h)$, то есть $d\varphi(x) = \varphi'(x) dx$.

Пример.

$$\begin{aligned} \int e^{2x} dx &= \frac{1}{2} \int e^{2x} d(2x) \stackrel{t=2x}{=} \frac{1}{2} \int e^t dt = \frac{e^{2x}}{2} + C; \\ \int \sin^3 x \cos x dx &= \int \sin^3 x d \sin x \stackrel{t=\sin x}{=} \int t^3 dt = \frac{\sin^4 x}{4} + C, \\ \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx &\stackrel{t=\sin x}{=} \int_0^1 t^3 dt = \frac{t^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}; \\ \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx &\stackrel{x=a \sin t}{=} a^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt = a^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \\ &= a^2 \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi a^2}{2}. \end{aligned}$$



5.2 Интегрирование по частям

Пусть u, v непрерывны и дифференцируемы, а u', v' непрерывны. Тогда $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$, откуда

$$u(x)v'(x) = (u(x)v(x))' - v(x)u'(x).$$

Th. $\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$

Следствие. $\int_a^b u(x)v'(x) dx = (uv)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) dx.$

Замечание. В дифференциалах: $u dv = d(uv) - v du.$

Пример.

$$\begin{aligned}\int \ln x dx &= x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C; \\ \int x \cos x dx &= \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.\end{aligned}$$

5.3 Несколько формул

Пример.

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C.$$

Пример. При $a \neq 0$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \ln |x + \sqrt{x^2+a}| + C.$$

Решение. (подстановка Эйлера). Положим $\sqrt{x^2+a} = t - x$, где t — новая переменная. Тогда $x^2 + a = t^2 - 2tx + x^2$, то есть $t^2 - 2tx = a$; дифференцируя, $2t dt - 2x dt - 2t dx = 0$, откуда $\underbrace{(t-x) dt}_{=\sqrt{x^2+a}} = t dx$, то есть $\frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \frac{dt}{t}$. Значит

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln |x + \sqrt{x^2+a}| + C.$$

Пример. При $a \neq 0$

$$\int \sqrt{x^2+a} dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{x^2+a} + a \ln |x + \sqrt{x^2+a}| \right) + C.$$

Решение. Обозначим $I = \int \sqrt{x^2+a} dx$. Интегрируя по частям,

$$\begin{aligned}I &= x\sqrt{x^2+a} - \int x d\sqrt{x^2+a} = x\sqrt{x^2+a} - \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+a}} = \\ &= x\sqrt{x^2+a} - \underbrace{\int \frac{(x^2+a) dx}{\sqrt{x^2+a}}}_{=I} + \int \frac{a dx}{\sqrt{x^2+a}},\end{aligned}$$

откуда $2I = x\sqrt{x^2+a} + a \ln |x + \sqrt{x^2+a}| + C.$

§6 Длина кривой на плоскости. Определение и связь с интегралом Римана

Def. Кривая в $\mathbb{R}^n$ — непрерывное отображение $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Замечание (кривая Пеано). Существует непрерывное отображение $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ с $\text{Im } F = [0, 1]^2$. Поэтому в общем случае кривая может вести себя очень плохо, и мы ограничимся кривыми вида

$$\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (x(t), y(t)),$$

где $x(t), y(t)$ дифференцируемы, а $x'(t), y'(t)$ непрерывны на $[a, b]$.

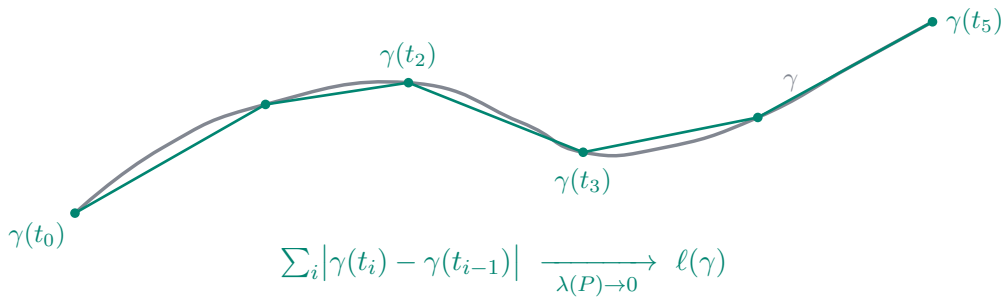
Def. $C^1([a, b]) \stackrel{\text{def}}{=} \{ f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ дифференцируема и } f' \text{ непрерывна на } [a, b] \}$.

Def. Длина кривой $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$\ell(\gamma) \stackrel{\text{def}}{=} \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \mid a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b \right\}$$

— супремум длин вписанных ломаных.

Замечание. По неравенству треугольника при добавлении точки в разбиение сумма $\sum_i |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})|$ не убывает: замена звена $|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})|$ на два звена через промежуточную точку y даёт $|\gamma(t_i) - \gamma(y)| + |\gamma(y) - \gamma(t_{i-1})| \geq |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})|$. Поэтому супремум в определении совпадает с пределом этих сумм при $\lambda(P) \rightarrow 0$ — этим мы воспользуемся в конце доказательства теоремы.



Th. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (x(t), y(t))$, где $x, y \in C^1[a, b]$. Тогда

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

Док-во. Функция $g(t) := \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$ непрерывна, значит интегрируема (§2). Пусть $P = (a = t_0 < \dots < t_n = b)$ — разбиение, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$. Тогда

$$\sum_{i=1}^n |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \Delta t_i \sqrt{\left(\frac{x(t_i) - x(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} \right)^2 + \left(\frac{y(t_i) - y(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} \right)^2}.$$

По теореме Лагранжа найдутся $\xi_i, \theta_i \in \Delta_i$, для которых эти дроби равны $x'(\xi_i)$ и $y'(\theta_i)$:

$$\sum_{i=1}^n |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \Delta t_i \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\theta_i))^2}.$$

Сравним это с интегральной суммой $\sigma(g, P, \xi) = \sum_i \Delta t_i \sqrt{(x'(\xi_i))^2 + (y'(\xi_i))^2}$. Так как $|\sqrt{p^2 + q^2} - \sqrt{p^2 + c^2}| \leq |q - c|$, получаем

$$\left| \sum_{i=1}^n |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| - \sigma(g, P, \xi) \right| \leq \sum_{i=1}^n \Delta t_i |y'(\theta_i) - y'(\xi_i)|.$$

Функция y' непрерывна на отрезке, значит равномерно непрерывна: для $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что при $\lambda(P) < \delta$ будет $|y'(\theta_i) - y'(\xi_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ (обе точки лежат в Δ_i длины меньше δ). Тогда правая часть меньше ε .

Итак, при $\lambda(P) \rightarrow 0$ длины вписанных ломаных и интегральные суммы $\sigma(g, P, \xi)$ имеют один и тот же предел $\int_a^b g(t) dt$; а по замечанию выше супремум длин ломаных равен этому пределу. Значит $\ell(\gamma) = \int_a^b g(t) dt$. ■

§7 Мера Жордана (площадь фигуры на плоскости) и её выражение через интеграл

7.1 Чего мы хотим от площади

Идеально было бы иметь функцию $S: \mathcal{P}(\mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ со свойствами

- 1) $S(X) \geq 0$;
- 2) $X \cong Y \Rightarrow S(X) = S(Y)$ (инвариантность относительно движений);
- 3) $X \cap Y = \emptyset \Rightarrow S(X \cup Y) = S(X) + S(Y)$ (аддитивность);
- 4) $S(\text{единичный квадрат}) = 1$.

Мера Жордана определяет такую функцию не на всех подмножествах плоскости, а на классе *квадрируемых* фигур.

7.2 Определение меры Жордана

Def. Пусть $F \subset \mathbb{R}^2$ ограничено; заключим его в квадрат $\square$ со сторонами, параллельными осям. N -разбиение квадрата $\square$ — это разбиение его сеткой на N^2 равных клеток Δ_{ij} . Положим

$$\bar{S}_N(F) := \sum_{\Delta_{ij} \cap F \neq \emptyset} S(\Delta_{ij}) \quad \text{— верхняя сумма,}$$

$$\underline{S}_N(F) := \sum_{\Delta_{ij} \subset F} S(\Delta_{ij}) \quad \text{— нижняя сумма.}$$

Def. Если

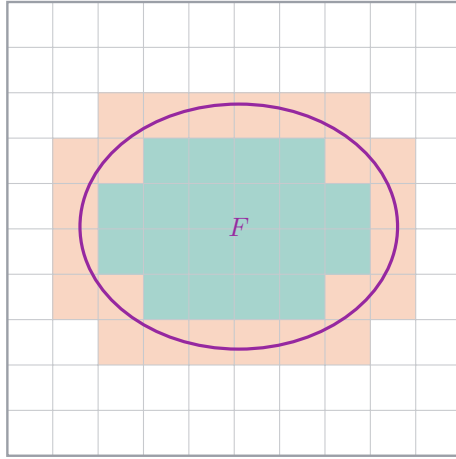
$$\inf_N \bar{S}_N(F) = \sup_N \underline{S}_N(F),$$

то F называется *квадрируемым* (измеримым по Жордану), а это общее значение

$$S(F) := \inf_N \bar{S}_N(F) = \sup_N \underline{S}_N(F)$$

— площадью F (мерой Жордана).

Обозначения: $S^*(F) := \inf_N \bar{S}_N(F)$ — внешняя мера, $S_*(F) := \sup_N \underline{S}_N(F)$ — внутренняя. (Неравенство $S_*(F) \leq S^*(F)$ проверяется как следствие 1 в §1: у любых двух сеток есть общее измельчение.)



клетки $\Delta_{ij} \subset F$ дают нижнюю сумму $\underline{S}_N(F)$

вместе с клетками, задевающими F , — верхнюю сумму $\bar{S}_N(F)$

F квадрируемо, если при измельчении сетки эти две суммы сближаются

7.3 Выражение площади через интеграл

Th. Пусть F квадрируемо, $F \subset [a, b] \times \mathbb{R}$, и $\ell(s)$ — длина пересечения F с прямой $x = s$. Тогда $\ell(s)$ интегрируема на $[a, b]$ и

$$S(F) = \int_a^b \ell(s) ds$$

Док-во. Три шага: прямоугольник, элементарное множество, общий случай.

1°. Для прямоугольника со сторонами, параллельными осям, утверждение очевидно.

2°. Для *элементарного множества* — фигуры, составленной из таких прямоугольников, — интеграл считается напрямую по аддитивности.

3°. *Общий случай.* Пусть $P = (a = s_0 < s_1 < \dots < s_N = b)$ — разбиение, порождённое вертикальными линиями сетки N -разбиения, $\Delta s_i = s_i - s_{i-1}$, и $\xi_i \in [s_{i-1}, s_i]$ — произвольные отмеченные точки. Зафиксируем номер столбца i .

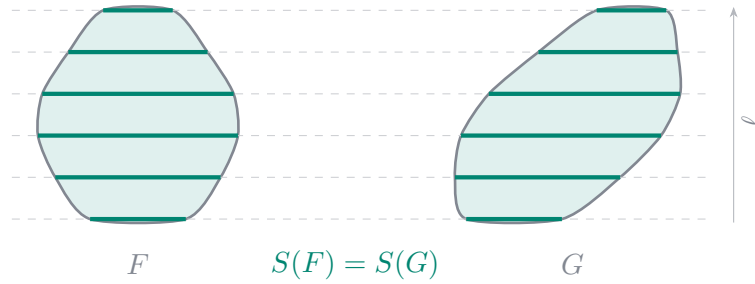
- Клетки $\Delta_{ij} \subset F$ этого столбца высекают на прямой $x = \xi_i$ попарно не пересекающиеся отрезки, лежащие в $F \cap \{x = \xi_i\}$; их суммарная длина равна $\sum_j S(\Delta_{ij})/\Delta s_i$. Значит эта сумма не превосходит $\ell(\xi_i)$.
- Наоборот, каждая точка множества $F \cap \{x = \xi_i\}$ лежит в какой-то клетке i -го столбца, и эта клетка пересекает F . Поэтому $\ell(\xi_i)$ не превосходит суммарной длины отрезков, высекаемых на прямой $x = \xi_i$ клетками столбца, задевающими F .

Домножая на Δs_i и складывая по всем столбцам, получаем

$$\underline{S}_N(F) \leq \sigma(\ell, P, \xi) \leq \overline{S}_N(F).$$

Так как F квадратуемо, $\overline{S}_N(F) - \underline{S}_N(F) \rightarrow 0$, а обе суммы стремятся к $S(F)$. Значит интегральные суммы функции ℓ сходятся к $S(F)$: функция ℓ интегрируема и $\int_a^b \ell(s) ds = S(F)$. ■

Следствие (принцип Кавальери). Пусть F, G — квадратуемые фигуры на плоскости, ℓ — прямая, и для любой прямой $\ell' \parallel \ell$ выполнено $|\ell' \cap F| = |\ell' \cap G|$. Тогда $S(F) = S(G)$.



Замечание. Обратное к теореме неверно: из интегрируемости $\ell(s)$ квадратуемость F не следует.

Пример.

$$F = ([0, 1] \cap \mathbb{Q}) \times [0, 1] \cup ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \times [1, 2].$$

Здесь $\ell(s) \equiv 1$ на $[0, 1]$, то есть ℓ интегрируема. Но каждая клетка сетки пересекает F (рациональные и иррациональные точки плотны в $[0, 1]$), и ни одна клетка не лежит в F целиком, поэтому

$$S^*(F) = \inf_N \overline{S}_N(F) = 2, \quad S_*(F) = \sup_N \underline{S}_N(F) = 0.$$

7.4 Критерий квадратуемости

Th. F квадратуемо $\iff S(\partial F) = 0$.

Док-во. Разберём обе импликации.

« $\Rightarrow$ ». Пусть $\varepsilon > 0$ и N -разбиение таково, что $\overline{S}_N(F) - \underline{S}_N(F) < \varepsilon$. Покажем, что граница покрыта «пограничными» клетками:

$$\partial F \subset \bigcup_{\substack{\Delta_{ij} \cap F \neq \emptyset \\ \Delta_{ij} \not\subset F}} \Delta_{ij},$$

а суммарная площадь этих клеток равна как раз $\overline{S}_N(F) - \underline{S}_N(F)$.

Пусть $c \in \partial F$. Объединение клеток, содержащих c (их не больше четырёх), есть окрестность точки c . Разберём два случая.

- $c \in F$. Так как $c \notin \text{Int } F$, в этой окрестности есть точка $\beta \notin F$; она лежит в некоторой клетке $\Delta \ni c$. Тогда $\Delta \not\subset F$, а $c \in \Delta \cap F$, то есть $\Delta \cap F \neq \emptyset$.
- $c \notin F$. Так как $c \in \text{Cl } F$, в окрестности есть точка $\alpha \in F$; она лежит в некоторой клетке $\Delta \ni c$. Тогда $\Delta \cap F \neq \emptyset$, а из $c \in \Delta$, $c \notin F$ следует $\Delta \not\subset F$.

В обоих случаях s попала в клетку, которая задевает F , но не содержится в F — что и требовалось.

Значит $S^*(\partial F) \leq \bar{S}_N(F) - \underline{S}_N(F) < \varepsilon$ при любом $\varepsilon > 0$, то есть $S(\partial F) = 0$.

« $\Leftarrow$ ». Пусть $S(\partial F) = 0$ и $\varepsilon > 0$. Возьмём N -разбиение, для которого

$$\sum_{\Delta_{ij} \cap \partial F \neq \emptyset} S(\Delta_{ij}) < \varepsilon.$$

Проверим, что каждая клетка, задевающая F , но не лежащая в F , пересекает ∂F . Пусть Δ — такая клетка и $\Delta \cap \partial F = \emptyset$. Возьмём $\alpha \in \Delta \cap F$ и $\beta \in \Delta \setminus F$. Тогда $\alpha \notin \partial F$, значит $\alpha \in \text{Int } F$; и $\beta \notin F$, $\beta \notin \partial F$, значит β лежит во внешности F . Но Δ — связное множество, покрытое двумя непересекающимися открытыми множествами $\text{Int } F$ и $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Cl } F$, каждое из которых её задевает, — противоречие. Поэтому

$$\bar{S}_N(F) - \underline{S}_N(F) \leq \sum_{\Delta_{ij} \cap \partial F \neq \emptyset} S(\Delta_{ij}) < \varepsilon,$$

а тогда $S^*(F) - S_*(F) \leq \bar{S}_N(F) - \underline{S}_N(F) < \varepsilon$ при любом $\varepsilon > 0$, то есть F квадрируемо. ■

7.5 Эквивалентное определение

Def (2). Пусть $A \supset F \supset B$, где A и B — многоугольные области. Фигура F квадрируема, если

$$\sup_{B \subset F} S(B) = \inf_{A \supset F} S(A),$$

и это общее значение и есть $S(F)$.

Замечание (почему определения совпадают). Отрезок длины L задевает не больше $9(L/\delta + 1)$ клеток со стороной δ : он режется на $\lceil L/\delta \rceil$ кусков диаметра $\leq \delta$, а такой кусок лежит в квадрате со стороной δ и задевает не больше девяти клеток. Значит, площадь отрезка нулевая; граница многоугольной области — конечное объединение отрезков — тоже имеет нулевую площадь, и по критерию из §7.4 всякая многоугольная область квадрируема. Её мера Жордана равна обычной площади: по §7.3 это проверяется на прямоугольнике и на прямоугольном треугольнике с катетами вдоль осей, а произвольный треугольник режется на такие горизонтально через среднюю вершину и вертикально через вершину. После этого для любой ограниченной F

$$S^*(F) = \inf_{A \supset F} S(A), \quad S_*(F) = \sup_{B \subset F} S(B).$$

В самом деле, объединение клеток, задевающих F , — подходящая область A с $S(A) = \bar{S}_N(F)$, откуда $\inf \leq S^*$; обратно, для любой $A \supset F$ монотонность даёт $S^*(F) \leq S^*(A) = S(A)$. Для внутренней меры симметрично.

Замечание. Отсюда следует пункт 2 списка из §7.1, до сих пор не доказанный. В правых частях этих равенств нет ни сетки, ни объемлющего квадрата, ни направления осей, а движение переводит многоугольную область в многоугольную той же площади. Значит, квадрируемость и величина площади не зависят ни от выбора квадрата, ни от выбора системы координат, и $X \cong Y \Rightarrow S(X) = S(Y)$.

§8 Применение интеграла для вычисления объёмов. Объём пирамиды и объём шара

8.1 Объём и его выражение через интеграл

Def. Пусть $P \subset \mathbb{R}^3$ ограничено и $P \subset [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ — параллелепипед со сторонами, параллельными осям. Разобьём его сеткой на маленькие параллелепипеды Δ_i . Если

$$\sup \left\{ \sum_{\Delta_i \subset P} V(\Delta_i) \right\} = \inf \left\{ \sum_{\Delta_i \cap P \neq \emptyset} V(\Delta_i) \right\},$$

то это общее значение и есть *объём* $V(P)$ (мера Жордана в $\mathbb{R}^3$).

Th. Пусть у $P \subset \mathbb{R}^3$ определён объём, $P \subset [a, b] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, и для каждого $t \in [a, b]$ определена площадь сечения

$$S(t) := S(P \cap \{(t, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}).$$

Тогда

$$V(P) = \int_a^b S(t) dt$$

Док-во. Доказательство дословно повторяет двумерный случай (§7.3). Пусть $P_0 = (a = t_0 < \dots < t_N = b)$ — разбиение, порождённое плоскостями сетки, перпендикулярными оси Ox , $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, и $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$. Все клетки i -го слоя имеют одну и ту же длину Δt_i вдоль оси Ox , поэтому клетка Δ этого слоя высекает на плоскости $x = \xi_i$ прямоугольник площади $V(\Delta)/\Delta t_i$. Как и в §7.3:

- клетки $\Delta \subset P$ из i -го слоя высекают непересекающиеся прямоугольники внутри сечения $P \cap \{x = \xi_i\}$, значит $\sum_{\Delta \subset P} V(\Delta)/\Delta t_i \leq S(\xi_i)$;
- клетки i -го слоя, задевающие P , высекают прямоугольники, покрывающие всё сечение, значит $S(\xi_i) \leq \sum_{\Delta \cap P \neq \emptyset} V(\Delta)/\Delta t_i$.

Домножая на Δt_i и складывая по слоям,

$$\sum_{\Delta \subset P} V(\Delta) \leq \sigma(S, P_0, \xi) \leq \sum_{\Delta \cap P \neq \emptyset} V(\Delta).$$

Обе границы стремятся к $V(P)$, так как объём P определён. Значит $S(t)$ интегрируема и $\int_a^b S(t) dt = V(P)$. ■

8.2 Объём пирамиды

Утверждение. Пусть $BA_1 \dots A_n$ — пирамида в $\mathbb{R}^3$, h — её высота, опущенная из вершины B , и $S = S(A_1 \dots A_n)$ — площадь основания. Тогда

$$V = \frac{1}{3}Sh$$

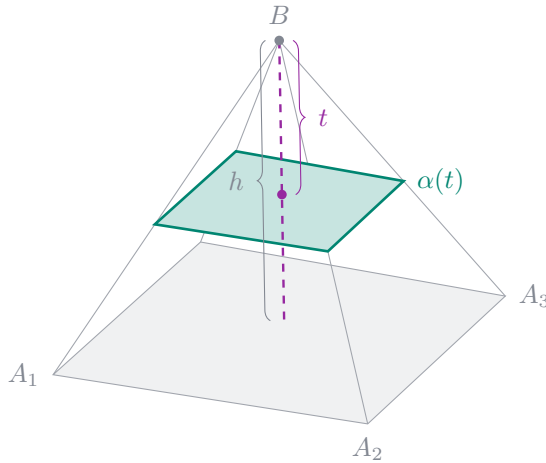
Док-во. Пусть $\alpha(t)$ — плоскость, параллельная основанию и пересекающая высоту в точке $X(t)$, для которой $|BX(t)| = t$. Сечение $BA_1 \dots A_n \cap \alpha(t)$ подобно основанию с коэффициентом $\frac{t}{h}$, поэтому

$$S(t) = S\left(\frac{t}{h}\right)^2.$$

Объём пирамиды существует, поэтому применима теорема §8.1:

$$V = \int_0^h S\left(\frac{t}{h}\right)^2 dt = \frac{S}{h^2} \int_0^h t^2 dt = \frac{S}{h^2} \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^h = \frac{1}{3}Sh.$$

■



сечение подобно основанию с коэффициентом $\frac{t}{h}$, поэтому

$$S(t) = S\left(\frac{t}{h}\right)^2$$

8.3 Объём шара

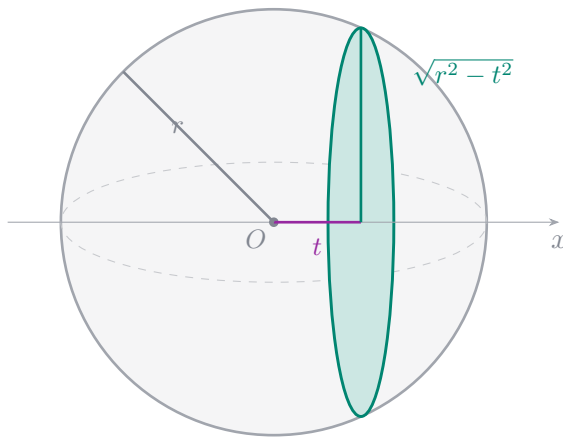
Утверждение. Для шара $P = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2\}$ верно

$$V(P) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Док-во. Сечение плоскостью $x = t$ (при $|t| \leq r$) — круг радиуса $\rho(t)$, где $\rho^2(t) = r^2 - t^2$. Значит $S(t) = \pi(r^2 - t^2)$ и

$$\begin{aligned} V(P) &= \int_{-r}^r \pi(r^2 - t^2) dt = \pi r^2 \int_{-r}^r dt - \pi \int_{-r}^r t^2 dt = \\ &= \pi r^2 \cdot 2r - \pi \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_{-r}^r = \pi r^3 \left(2 - \frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi r^3. \end{aligned}$$

■



$$S(t) = \pi(r^2 - t^2), \text{ значит } V = \int_{-r}^r \pi(r^2 - t^2) dt = \frac{4}{3}\pi r^3$$

8.4 Объём тела вращения

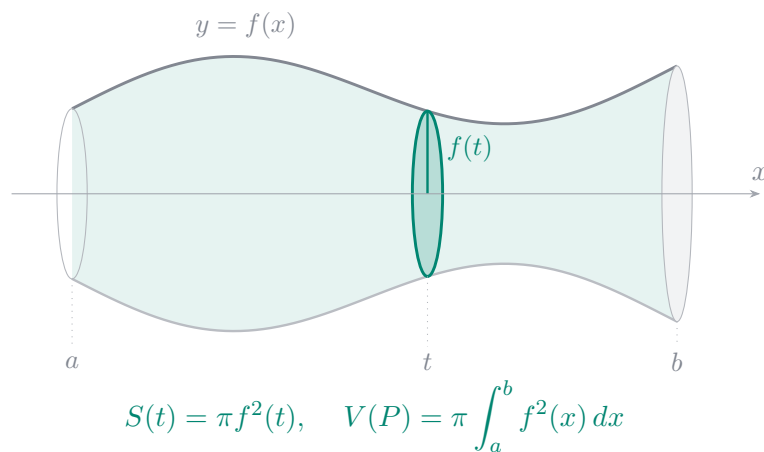
Утверждение. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, $f(x) \geq 0$ при всех $x \in [a, b]$, и

$$P = \{(x, y, z) \mid a \leq x \leq b, y^2 + z^2 \leq f(x)^2\}$$

— тело вращения графика f вокруг оси Ox . Тогда

$$V(P) = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Док-во. Сечение плоскостью $x = t$ — круг радиуса $f(t)$, поэтому $S(t) = \pi f^2(t)$; остаётся применить теорему §8.1. ■



$$S(t) = \pi f^2(t), \quad V(P) = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$